OSI: Les couches hautes

Yaovi SOGLO
yaovi.soglo@efrei.fr

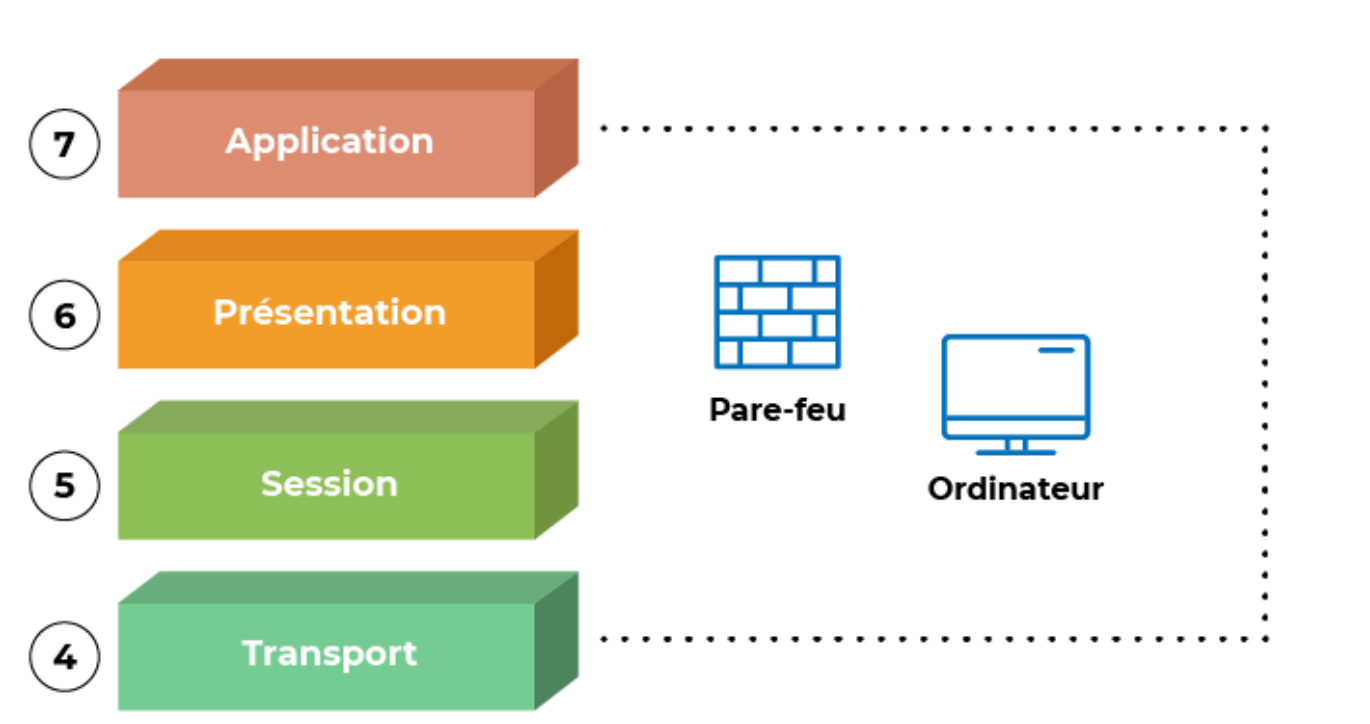
Acquis d’apprentissage

A la fin de ce chapitre vous devez être capable de:

- Comprendre les fonctions principales des couches Transport, Session, Présentation et Application dans le modèle OSI.
- Différencier les protocoles TCP et UDP et leurs cas d'utilisation respectifs.
- Identifier le rôle de la couche Session dans la gestion des connexions réseau, en lien avec les protocoles RPC et NetBIOS.
- Décrire le fonctionnement des protocoles et services réseau clés (HTTP, FTP, SMTP, DNS) et leur impact sur les échanges de données.
- Expliquer l'importance de la couche Présentation pour le chiffrement, la compression et la conversion de données, avec des exemples concrets comme TLS et MIME.

Introduction

- Les couches hautes du modèle OSI (couches 4 à 7) jouent un rôle clé dans l'organisation des communications réseau, en facilitant l'échange d'informations entre les applications et en assurant une transmission fiable et sécurisée.
- Ces couches, bien qu'abstraites par rapport aux couches basses, sont cruciales pour garantir le bon fonctionnement des services et applications que nous utilisons quotidiennement.



Introduction

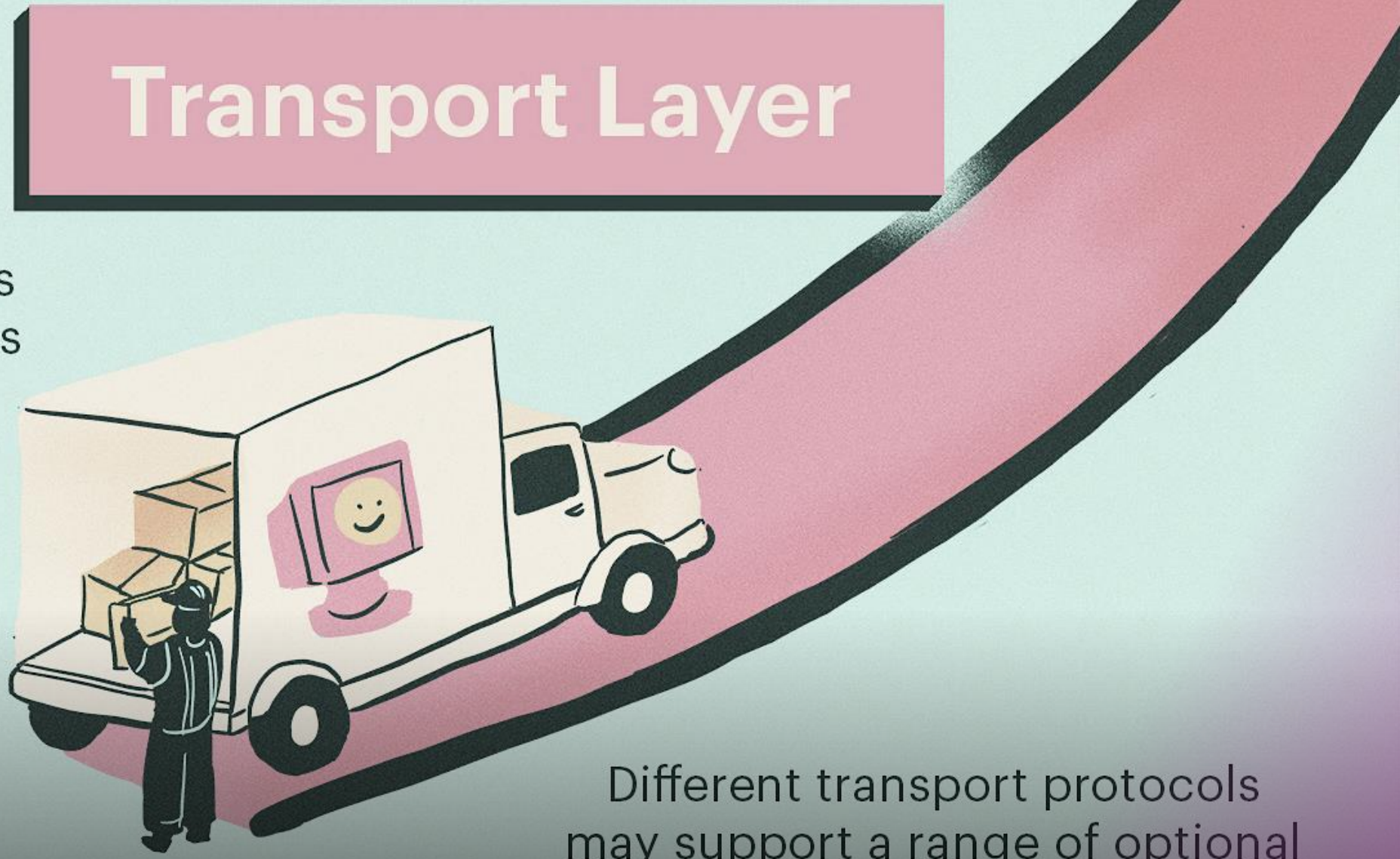
Application	La couche application est la plus proche de l'utilisateur et englobe les protocoles qui permettent aux applications d'accéder aux services réseau. Elle est responsable de l'interface directe avec les applications utilisateur, en offrant des services comme le transfert de fichiers, l'envoi de mails et la résolution de noms de domaine.
Présentation	La couche présentation est responsable de la traduction des données entre les systèmes. Elle gère la conversion des formats de données, le cryptage et la compression, afin d'assurer que les informations échangées soient interprétées de manière cohérente et sécurisée.
Session	La couche session gère l'établissement, le maintien et la terminaison des connexions entre les applications. Elle s'assure que les sessions restent actives et peuvent être reprises en cas d'interruption, facilitant ainsi la coordination des échanges entre applications distribuées.
Transport	Cette couche est responsable de la gestion des connexions et de la transmission des données entre les hôtes, qu'il s'agisse de connexions fiables avec TCP ou rapides et sans garantie avec UDP. Elle assure également le contrôle de flux et la correction d'erreurs, garantissant ainsi une communication fluide entre les différentes applications.

Introduction

- En abordant ces couches, nous allons explorer les protocoles clés, leurs rôles dans la transmission des données et la manière dont ils facilitent la communication entre les systèmes dans des environnements réseau complexes.
- Cette section met en lumière les éléments essentiels qui permettent aux applications de fonctionner efficacement sur des réseaux distribués.

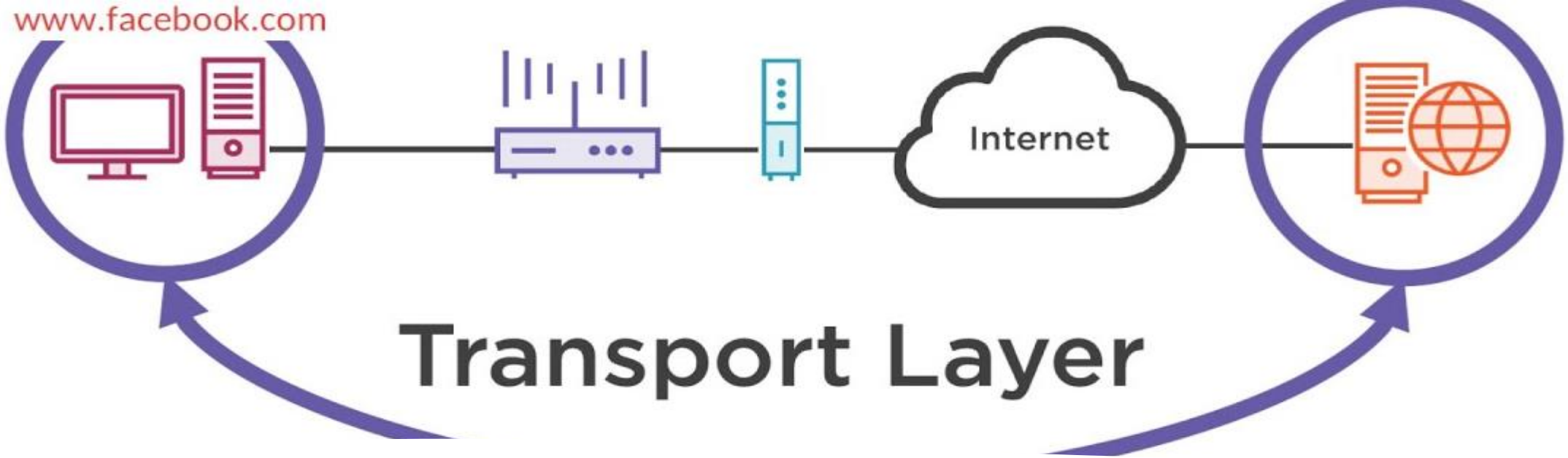
Transport Layer

Delivers data across network connections like TCP



TCP/UDP

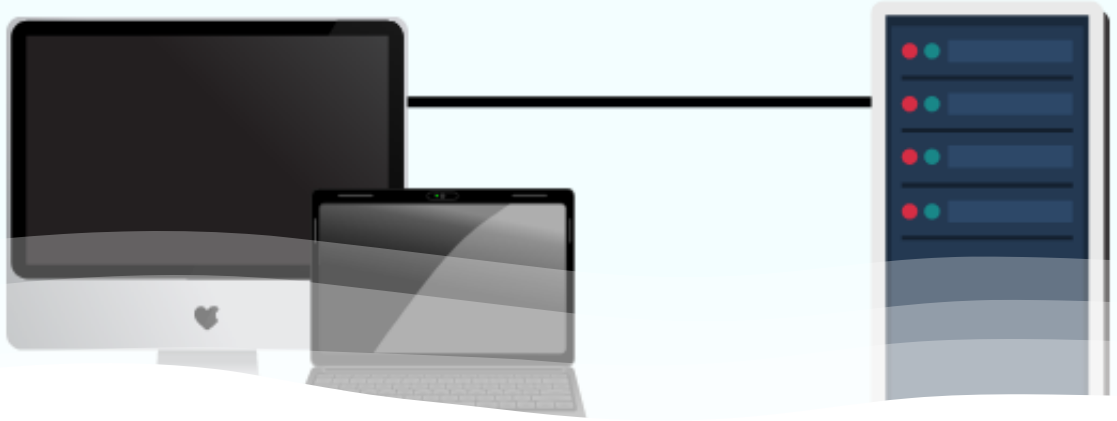
Different transport protocols may support a range of optional capabilities including:



La couche transport

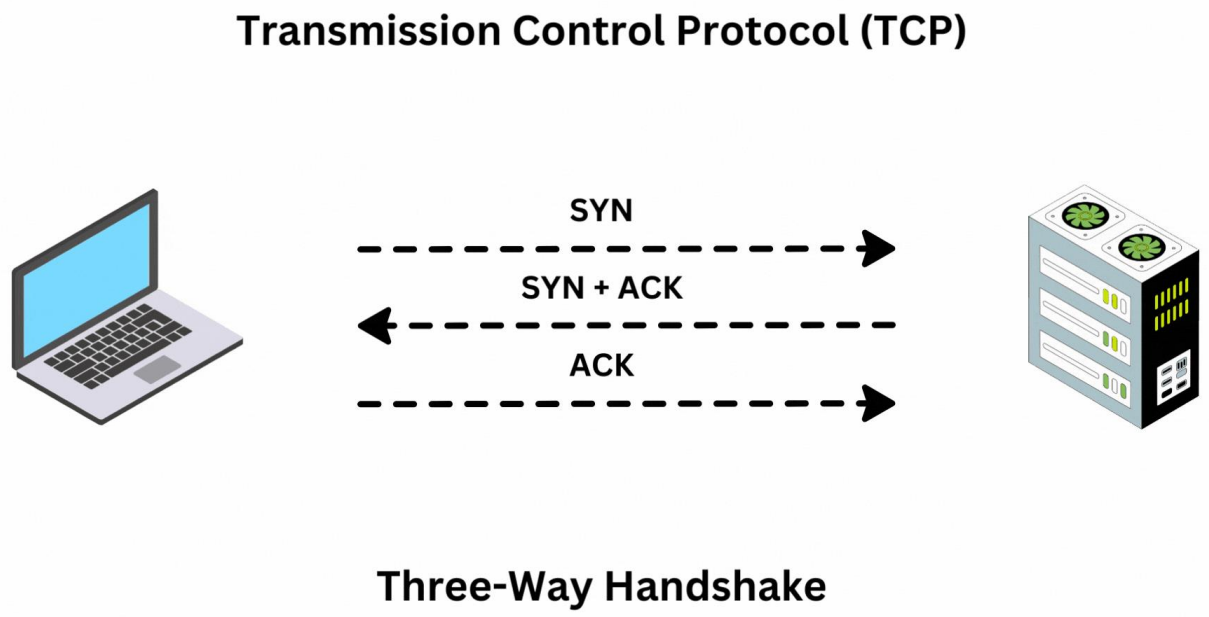
- La **couche Transport** est responsable de la **transmission fiable et efficace des données** entre deux applications sur des machines différentes.
- Elle segmente les données, les transmet via le réseau et les réassemble à la réception.
- Deux protocoles se partagent le podium au niveau de cette couche:
  - **TCP** pour la fiabilité
  - **UDP** pour la rapidité.
- Le choix dépend des besoins de l'application.

Transmission Control Protocol (TCP)



TCP (Transmission Control Protocol)

- Le **protocole TCP** est un protocole orienté connexion, ce qui signifie qu'il établit une connexion fiable entre deux hôtes avant de commencer la transmission de données.
- Il garantit aussi que les données arrivent dans le bon ordre et sans perte.



Le **Three-Way Handshake** est le processus par lequel TCP établit une connexion fiable entre deux hôtes avant de transférer des données.

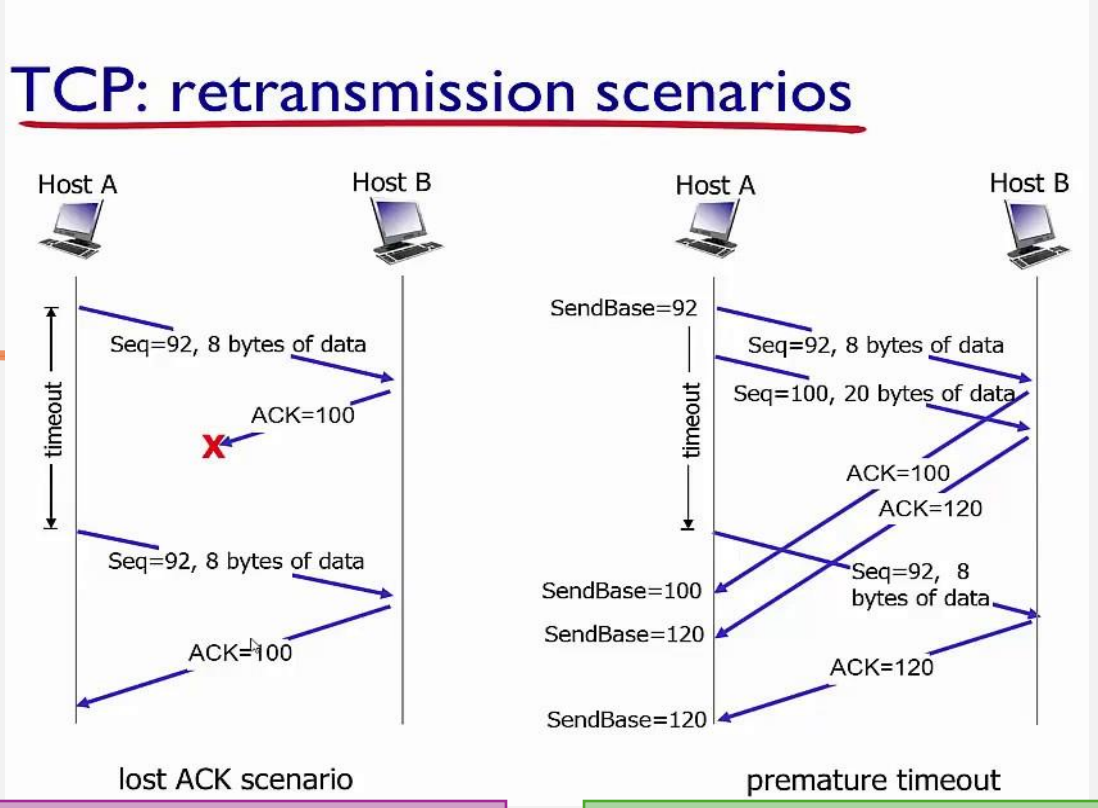
Il comprend trois étapes :

- SYN : Le client envoie une demande de synchronisation (SYN) pour initier la connexion.
- SYN-ACK : Le serveur répond avec un accusé de réception (ACK) et sa propre demande de synchronisation (SYN).
- ACK : Le client confirme la réception du SYN-ACK avec un accusé de réception (ACK), établissant ainsi la connexion.

Ce mécanisme garantit que les deux parties sont prêtes à communiquer, assurant une transmission fiable et ordonnée.

TCP (Transmission Control Protocol)

Voici ses caractéristiques principales :



Contrôle de flux

TCP utilise des mécanismes comme la fenêtre glissante pour réguler la quantité de données envoyée par l'émetteur. Cela évite de saturer le récepteur, particulièrement dans les réseaux où la bande passante varie.

Transmission fiable

TCP garantit que les paquets de données arrivent dans le bon ordre et sans perte. Il envoie des accusés de réception (ACK) pour chaque paquet reçu avec succès. Si un paquet est perdu ou corrompu, TCP le retransmet.

Orienté connexion

Avant de transférer des données, TCP établit une connexion entre l'émetteur et le récepteur grâce au handshake à trois voies (SYN, SYN-ACK, ACK).

Correction d'erreurs

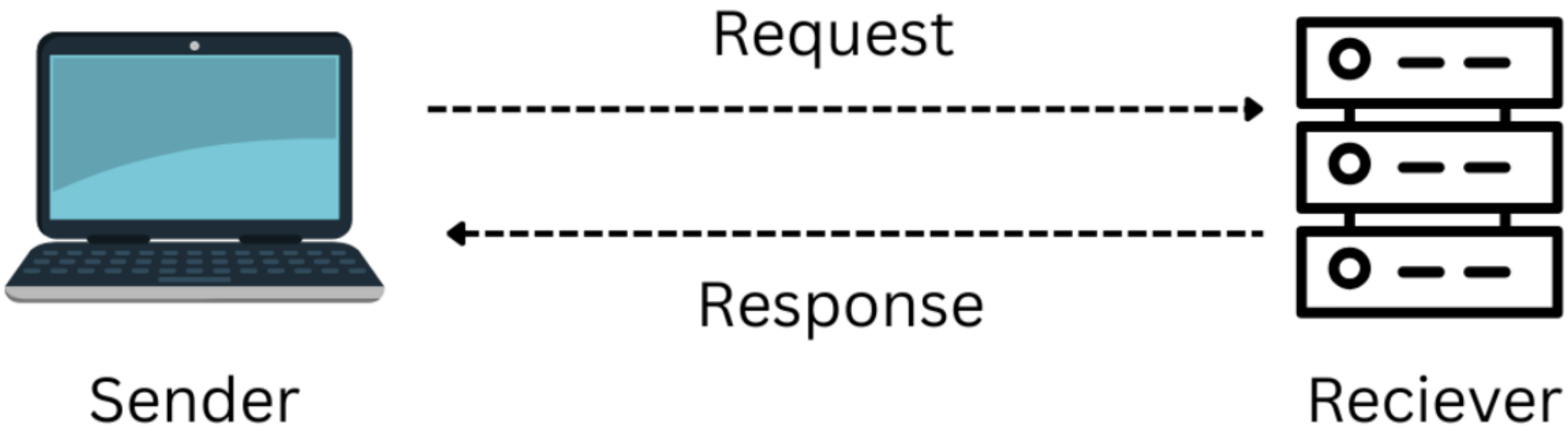
TCP vérifie l'intégrité des paquets grâce à un champ de checksum intégré dans l'en-tête TCP. En cas d'erreurs, les paquets sont retransmis.

TCP (Transmission Control Protocol): utilisation

TCP est utilisé pour des applications où la fiabilité est plus importante que la rapidité, comme le transfert de fichiers (FTP), la navigation web (HTTP), et l'envoi d'e-mails (SMTP).

TCP

- Telnet: Le protocole Telnet est un protocole utilisé sur les réseaux informatiques pour se connecter à distance à un serveur ou à un équipement réseau.
- FTP: File Transfer Protocol est un protocole réseau standard utilisé pour le transfert de fichiers d'un hôte à un autre sur un réseau TCP, tel qu'Internet.
- HTTP: Hypertext Transfer Protocol est l'ensemble de règles régissant le transfert de fichiers (texte, images, son, vidéo, et autres fichiers multimédias) sur le Web.
- SMTP: Simple Mail Transfer Protocol est une norme réseau de transmission du courrier électronique.



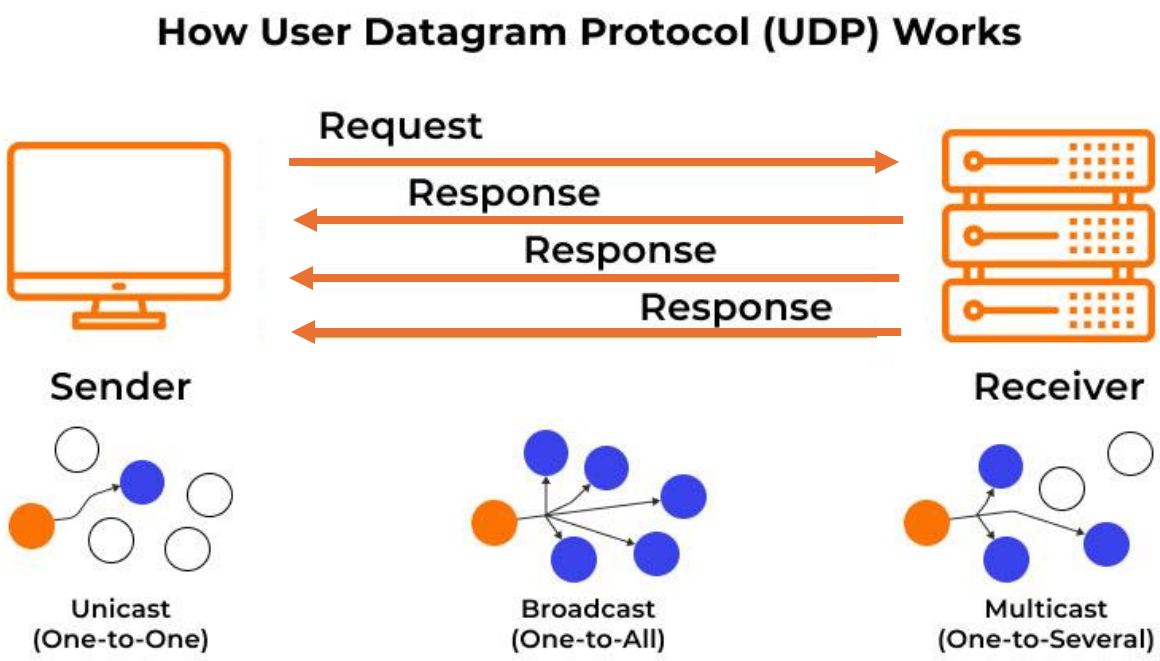
UDP (User Datagram Protocol)

- Le protocole UDP est un protocole non orienté connexion, ce qui signifie qu'il ne met pas en place de mécanisme de connexion avant la transmission.
- **Applications typiques** : UDP est souvent utilisé pour les applications nécessitant peu de latence, où la perte de quelques paquets n'a pas d'impact majeur. Exemples : streaming vidéo/audio, jeux en ligne, services DNS, VoIP.

UDP (User Datagram Protocol)

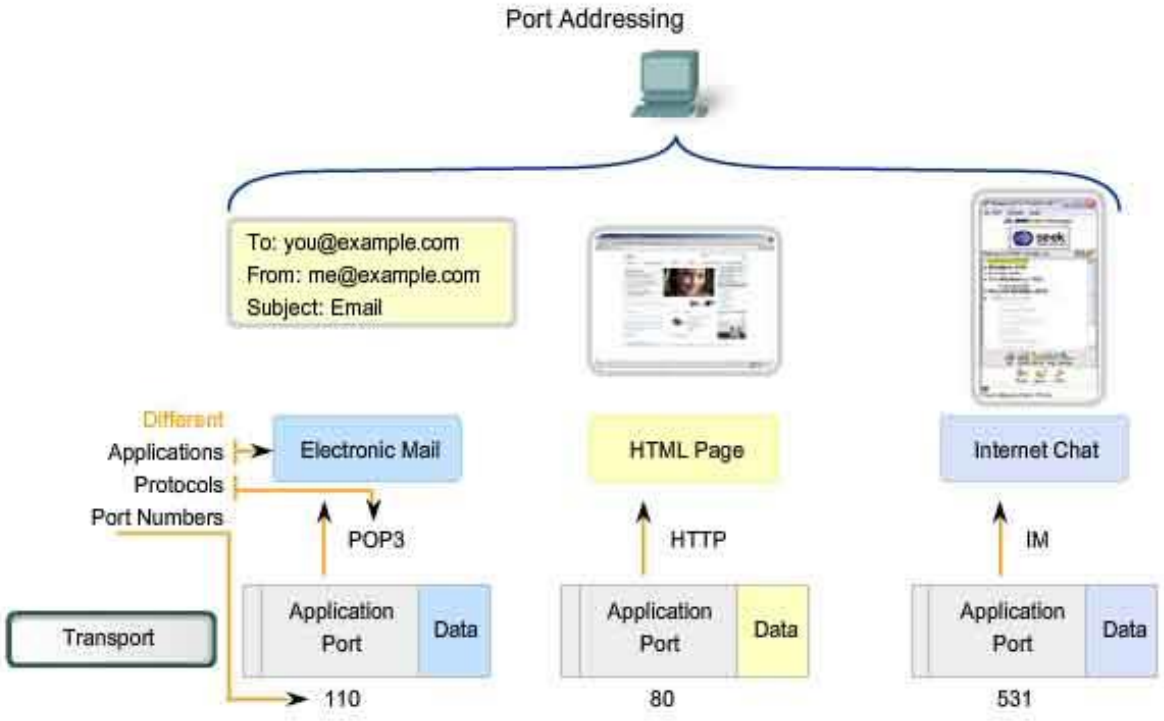
Voici ses caractéristiques principales :

- Non orienté connexion : Contrairement à TCP, UDP envoie les paquets (appelés datagrammes) directement sans établir de connexion préalable. Cela permet une communication plus rapide mais sans garantie de livraison.
- Pas de garantie de livraison : UDP ne vérifie pas si les paquets arrivent dans le bon ordre ou s'ils arrivent tout court. Il ne fournit pas de mécanisme d'accusé de réception ou de retransmission en cas de perte.
- Pas de contrôle de flux : UDP n'intègre pas de mécanisme pour réguler le débit des données entre l'émetteur et le récepteur.



Numéros de ports

- Les numéros de ports dans la couche transport permettent de diriger les paquets de données vers les bonnes applications sur un hôte donné.
- Chaque application en écoute sur un hôte est associée à un numéro de port spécifique.



Ports connus (0-1023) : Ces ports sont réservés pour les services standards et bien connus comme :

- *HTTP (port 80)*
- *FTP (port 21)*
- *SMTP (port 25)*
- *DNS (port 53)*

Ports enregistrés (1024-49151) : Ces ports sont attribués à des applications spécifiques par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) et sont souvent utilisés par des applications utilisateur.

Ports dynamiques (49152-65535) : Ces ports sont utilisés de manière temporaire pour des connexions sortantes. Un port est attribué dynamiquement à une application pendant une session de communication et libéré une fois la session terminée.

La Couche Session

Session of communication

La couche session

La couche Session agit comme un "chef d'orchestre" pour les échanges, assurant que les connexions réseau restent organisées et fiables.

Rôle de la couche Session :

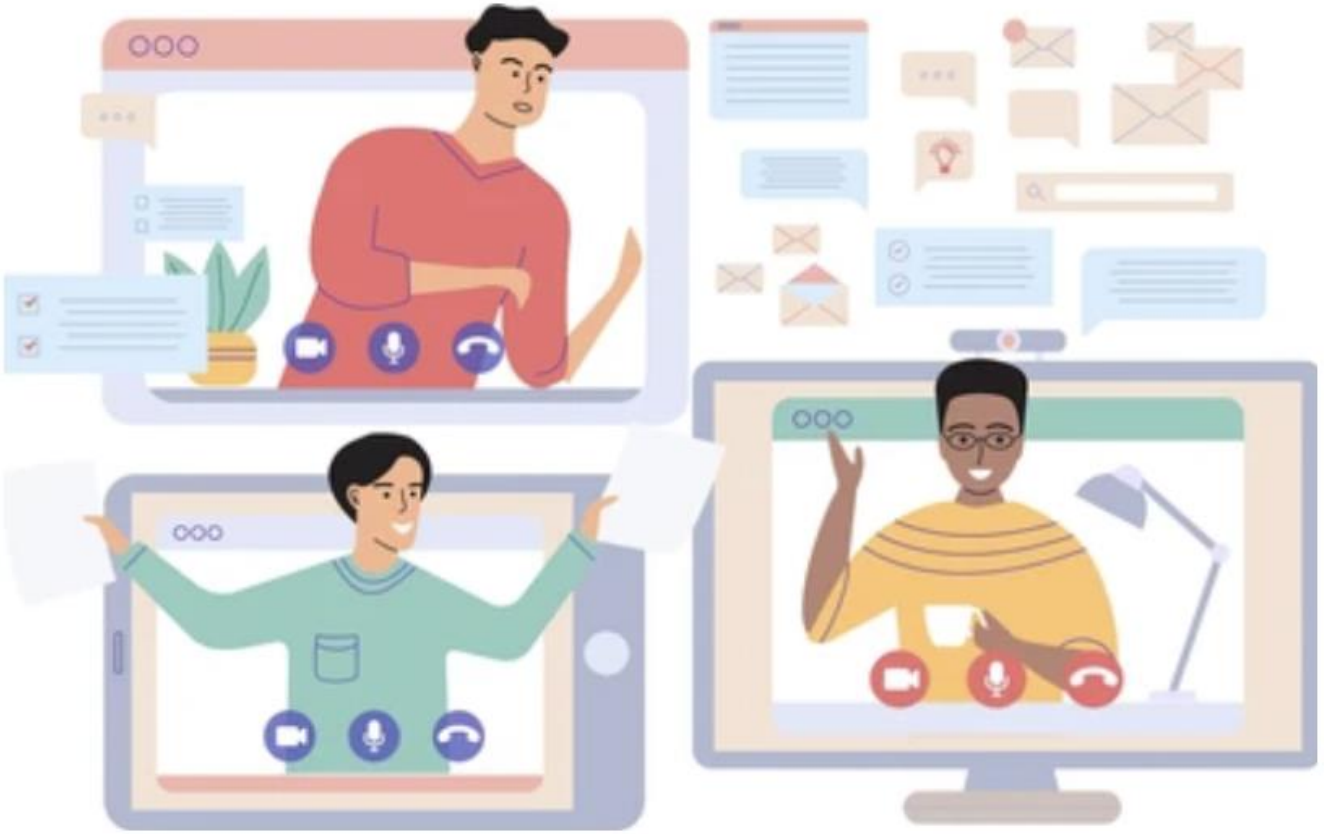
- La couche Session gère les connexions entre les applications sur des machines différentes.
- Elle permet de **démarrer, maintenir et terminer** les sessions de communication.

Fonctions principales

- **Établissement :** La couche session initie la communication en s'assurant que les deux parties sont prêtes à échanger des données. Elle définit les paramètres de la session, comme le mode de communication (duplex ou semi-duplex).
- **Maintien :** Pendant la session, elle surveille la connexion avec des mécanismes comme les "keep-alives" pour la garder active, même en l'absence de données, et peut reprendre la session en cas d'interruption.
- **Terminaison :** La couche session gère la fermeture ordonnée de la connexion, libérant les ressources et s'assurant que toutes les données ont été échangées.

Exemples d'utilisation

- **Visioconférence :** Gère la connexion entre deux utilisateurs, maintient la qualité de la communication, et clôture l'appel.
- **Téléchargement FTP interrompu :** Reprend à partir du point d'arrêt grâce à la gestion de session.

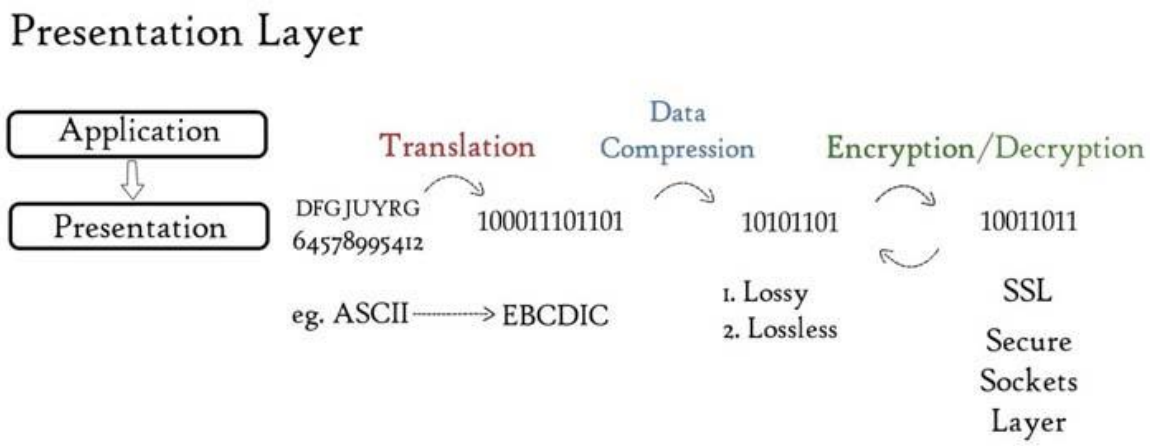


La couche session est souvent invisible pour l’utilisateur final, mais elle est essentielle pour la structuration des connexions dans des environnements où des communications constantes et ordonnées sont nécessaires.

La Couche Présentation

Encryption, compression, translation

Rôle de la couche présentation



- La couche présentation, située au-dessus de la couche session, joue un rôle clé dans la préparation et la conversion des données pour qu'elles soient compréhensibles par l'application destinataire.
- Elle assure que les informations envoyées d'un système à un autre sont dans un format universel, indépendamment des différences internes entre les machines (formats de données, encodage, etc.).
- Cette couche est essentielle pour les communications entre systèmes hétérogènes et pour garantir l'intégrité des données à travers des transformations nécessaires au niveau du réseau.

Fonctions principales

Transformation des données

- La couche Présentation s'assure que les données échangées entre différents systèmes sont interprétables. Par exemple, elle convertit les caractères entre formats comme EBCDIC et ASCII. Elle gère également la compression des données, réduisant ainsi leur taille pour optimiser la transmission sur le réseau.

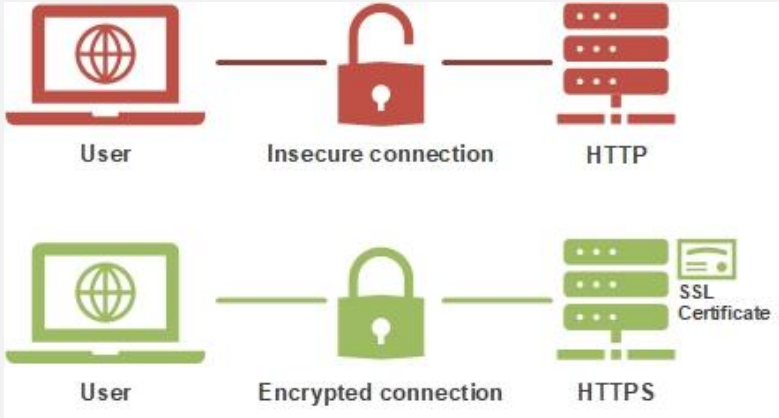
Cryptage et décryptage

- Pour protéger les données lors de leur transfert, cette couche crypte les informations avant leur envoi et les décrypte à la réception. Cela garantit la confidentialité des données sensibles, telles que les mots de passe ou les informations bancaires, empêchant leur interception ou leur lecture par des tiers non autorisés.

Gestion des problèmes de compatibilité

- Elle résout les incompatibilités dues aux différences d'encodage, de structure ou de format des données entre systèmes. Cela inclut la gestion des caractères spéciaux, des formats de fichiers ou des méthodes d'authentification, assurant une communication fluide et cohérente entre des plateformes hétérogènes.

Protocoles associés



SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) : SSL et TLS sont des protocoles de sécurité qui assurent la confidentialité et l'intégrité des données échangées sur des réseaux non sécurisés. Ils établissent un canal sécurisé pour garantir que les informations restent privées et intactes.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) : MIME permet de transmettre divers types de fichiers (texte, images, vidéos) via Internet, notamment dans les courriels. Il encode les pièces jointes pour qu'elles soient lisibles par les systèmes de messagerie à la réception.

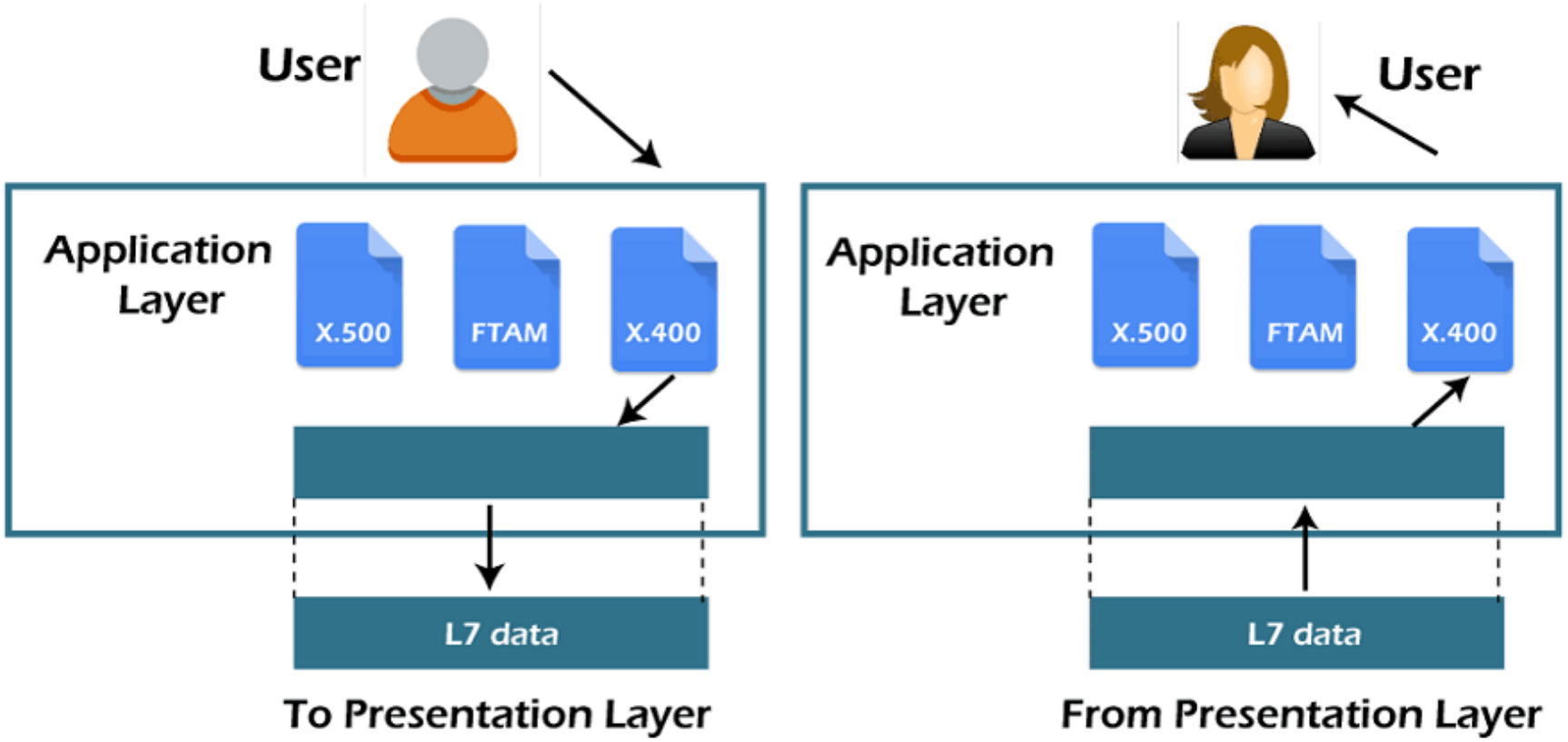
La couche présentation joue donc un rôle central dans la conversion, la sécurisation et la compatibilité des données, en veillant à ce que les communications entre systèmes soient à la fois efficaces et sûres.

Application Layer in OSI Model

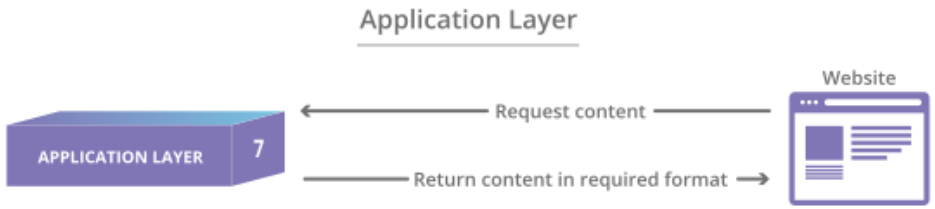
La Couche Application

La couche application

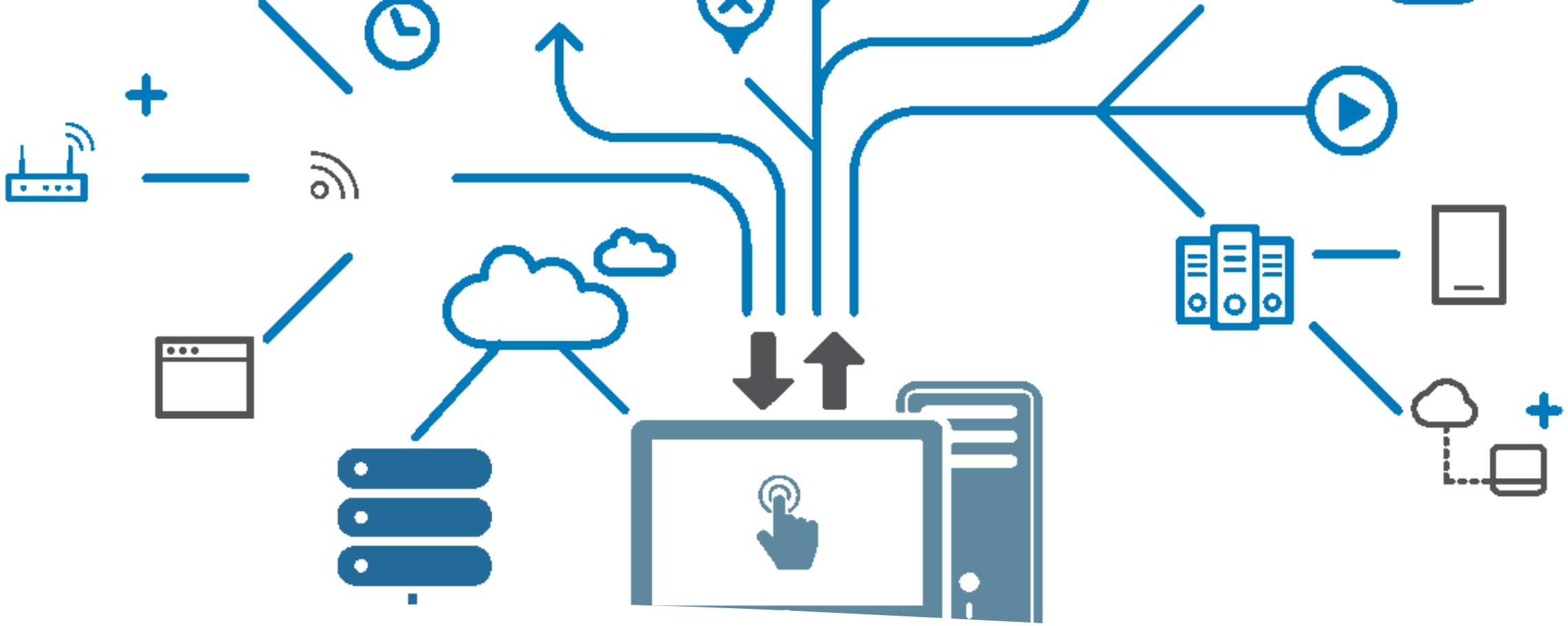
La couche application, située tout en haut du modèle OSI, est celle qui interagit directement avec les utilisateurs et les programmes. C'est à ce niveau que les communications réseau sont présentées sous une forme compréhensible par les applications et les services, tels que les navigateurs web ou les clients de messagerie.



Principaux protocoles de la couche application



HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	HTTP est le protocole utilisé pour la transmission de pages web. Lorsqu'un utilisateur accède à un site web, c'est HTTP qui permet de demander les ressources (textes, images, vidéos) et de les recevoir en retour. Le protocole HTTPS (HTTP Secure) utilise SSL/TLS pour sécuriser ces communications.
FTP (File Transfer Protocol)	FTP est un protocole souvent employé pour la gestion de fichiers sur un serveur distant, notamment pour le téléchargement et la mise en ligne de fichiers. Pour plus de sécurité, il existe des variantes telles que SFTP (Secure File Transfer Protocol).
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	SMTP est utilisé pour transmettre les messages électroniques des clients de messagerie aux serveurs de courrier, qui se chargent ensuite de les acheminer vers leur destination. Pour la réception des e-mails, des protocoles comme POP3 ou IMAP sont utilisés en complément de SMTP.
DNS (Domain Name System)	Le DNS est un service qui permet de convertir les noms de domaine (www.example.com) en adresses IP (192.168.0.1) que les machines peuvent comprendre. Grâce au DNS, les utilisateurs peuvent accéder aux sites web en utilisant des noms faciles à retenir, plutôt que des adresses IP numériques.



La couche application

La couche application offre une interface entre l'utilisateur et le réseau, rendant possible l'interaction avec des services cruciaux comme le web, la messagerie électronique, et la résolution de noms de domaine, qui sont essentiels au fonctionnement des applications modernes.

Conclusion

Conclusion

Avec l’étude des couches Transport, Session, Présentation et Application, nous avons exploré l’ensemble des couches du modèle OSI. Ces couches supérieures sont essentielles pour assurer la transmission correcte des données et l'interaction entre les utilisateurs, les applications, et les services sur un réseau.

COUCHE TRANSPORT : ASSURE L'INTÉGRITÉ ET LA FIABILITÉ DES ÉCHANGES VIA TCP ET UDP, AVEC DES MÉCANISMES DE CONTRÔLE DE FLUX ET DE CORRECTION D'ERREURS, GÉRANT LES COMMUNICATIONS ENTRE MACHINES.

COUCHE SESSION : GÈRE L'ÉTABLISSEMENT, LE MAINTIEN ET LA TERMINAISON DES CONNEXIONS ENTRE APPLICATIONS, EN FACILITANT LES ÉCHANGES VIA DES PROTOCOLES COMME RPC ET NETBIOS.

COUCHE PRÉSENTATION : S'ASSURE QUE LES DONNÉES ÉCHANGÉES SONT COMPATIBLES ET COMPRÉHENSIBLES. ELLE GÈRE ÉGALEMENT LE CRYPTAGE ET LE DÉCRYPTAGE POUR SÉCURISER LES COMMUNICATIONS (EX. : SSL/TLS).

COUCHE APPLICATION : INTERFACE UTILISATEUR, FACILITANT L'ACCÈS AUX SERVICES RÉSEAU COMME LE WEB, LES E-MAILS ET LES DNS GRÂCE À DES PROTOCOLES TELS QUE HTTP, FTP, SMTP ET DNS.

Ces couches, bien que souvent moins visibles que les couches inférieures, sont cruciales pour rendre les réseaux fonctionnels et accessibles aux utilisateurs finaux.

efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Merci de votre attention

EESPIG

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Cti